ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIỀN GIANG

GIÁO TRÌNH
MÔ ĐUN: LẬP TRÌNH WEB NÂNG CAO
NGHỀ: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM)
TRÌNH ĐỘ: TRUNG CẤP

Giáo trình lưu hành nội bộ
Tiền Giang, năm 2022

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình trên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đạo tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Chương trình khung quốc gia nghề Công nghệ thông tin đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ thuật nghề được kết cấu theo các môđun, môn học. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở dạy nghề trong quá trình thực hiện, việc biên soạn giáo trình kỹ thuật nghề theo các môđun, môn học đào tạo nghề là cấp thiết hiện nay.

Giáo trình "***Lập trình web nâng cao***" được biên soạn theo Chương trình khung đào tạo nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) của Trường Cao đẳng Tiền Giang là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm biên soạn đã tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước, kết hợp với kinh nghiệm trong thực tế.

Mặc dầu có rất nhiều cố gắng, nhưng không tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giả để giáo trình được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

Tiền Giang, ngày ...tháng ...năm 2022
Biên soạn

Nguyễn Hoàng Giang

MỤC LỤC

GIÁO TRÌNH 1
TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 1
LỜI GIỚI THIỆU 2
MỤC LỤC 3
GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN 8
I. Vị trí, tính chất của mô đun: 8
II. Mục tiêu mô đun: 8
III. Nội dung mô đun: 8
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian 8
BÀI 1: TỔNG QUAN LẬP TRÌNH PHP 10
1. Khái niệm về php 10
2. Lịch sử của php 11
3. Đặc điểm nổi bậc của php 13
4. Phương pháp hoạt động của php 13
5. Môi trường làm việc của php 14
BÀI 2: TẠO MỘT DỰ ÁN WEB BẰNG PHP 19
1. Cài đặt phần mềm webserver php & mysql 19
1.1. Laragon là gì và tại sao phải cài đặt Laragon? 19
1.2. Chức năng của Laragon 20
1.3. Laragon với XAMPP 20
1.4. Cài đặt phần mềm lagaron 21
1.5. Khởi động chương trình webserver Laragon. 23
2. Cài đặt trình biên tập web php và các plugin cần thiết 27
2.1. Giới thiệu về phần mềm visual studio code 27
2.2. Cài đặt Visual Studio Code 27
3. Tạo dự án web php 28
BÀI 3: XỬ LÝ DỮ LIỆU ĐƠN GIẢN TRÊN PHP 33
1. Giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trên php 33
1.1. Qui ước sử dụng code php 33
1.2. Làm việc với biến 34

1.3. Kiểu INT(số nguyên). 35
1.4. Kiểu số thực. 35
1.5. Kiểu boolean. 36
1.6. Kiểu chuỗi. 36
1.7. Kiểu mảng 36
1.8. Kiểu NULL.` 37
1.9. Kiểu Object. 37
1.10. Ép kiểu. 37
2. Làm việc với cấu trúc rẽ nhánh if. 38
2.1. Phát biểu if 38
2.2. Phát biểu else 38
2.3. Phát biểu elseif 39
3. Làm việc với toán tử ? 39
4. Làm việc với cấu trúc lựa chọn switch 40
5. Làm việc với các cấu trúc lập 40
5.1. Phát biểu vòng lặp While 40
5.2. Phát biểu vòng lặp do….while 41
5.3. Phát biểu vòng lặp for 42
5.4. Thoát khỏi cấu trúc 42
BÀI 4: XỬ LÝ DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC TRONG PHP 44
1. Khái niệm về mảng 44
2. Khai báo và khởi tạo mảng 44
3. Truy xuất phần tử trong mảng 47
4. Duyệt mảng 48
5. Tạo mảng từ chuỗi 49
6. Xuất mảng 50
7. Các bài toán liên quan đến mãng 50
BÀI 5: ĐIỀU HƯỚNG TRANG WEB TRONG PHP 52
1. Các mô hình lập trình 52
2. Form 54
3. Các đối tượng thể hiện trong form 55
4. Gửi và nhận dữ liệu trên forms 60

BÀI 6: LÀM VIỆC VỚI TẬP TIN VÀ THƯ MỤC TRONG PHP 63
1. Truy xuất tập tin.....63
2. Upload tập tin 67
3. Truy xuất thư mục.....69
Câu hỏi ôn tập:.....72
BÀI 7: LÀM VIỆC VỚI SESSION VÀ COOKIE TRONG PHP.....73
1. Làm việc với Session 73
2. Làm việc với Cookie.....76
Câu hỏi ôn tập:.....78
BÀI 8: TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL 79
1. Tạo database trong PHP.....79
1.1. Sử dụng MySQLi Object-oriented: 79
1.2. Sử dụng MySQLi Procedural:.....80
1.3. Sử dụng PDO:.....80
2. Tạo table trong PHP.....81
2.1. Sử dụng MySQLi Object-oriented: 81
2.2. Sử dụng MySQLi Procedural:.....81
2.3. Sử dụng PDO:.....82
3. Thêm dòng dữ liệu vào table trong PHP 83
4. Lấy dữ liệu trong table bằng PHP 85
BÀI 9: TRUY XUẤT CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL.....89
1. Giới thiệu.....89
2. Cấu trúc và cú pháp tạo cơ sở dữ liệu.....90
3. Truy xuất dữ liệu MySQL bằng trực tiếp bằng php 91
4. Truy xuất dữ liệu MySQL bằng PDO.....92
BÀI 10: HIỂN THỊ DỮ LIỆU MYSQL LÊN TRANG WEB 93
1. Chuẩn bị dữ liệu 93
1.1. Cơ sở dữ liệu của website tin tức gồm những gì?.....93
1.2. Tạo Cơ sở dữ liệu của web tin tức.....93
2. Lấy dữ liệu và đưa lên web.....95
2.1. Lấy danh sách nhân viên có chức năng edit, delete 95
2.2. Cập nhật nhân viên.....95

2.3. Xóa nhân viên 96
2.4. Java code 96
BÀI 11: THIẾT KẾ GIAO DIỆN QUẢN TRỊ WEBSITE 101
1. Thiết kế giao diện quản trị tài khoản người dùng 101
2. Thiết kế giao diện quản trị thể loại sản phẩm 103
3. Thiết kế giao diện quản trị sản phẩm 105
BÀI 12: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEBSITE 108
1. Thiết kế giao diện trang index 108
2. Thiết kế giao diện trang chi tiết sản phẩm 132
3. Thiết kế giao diện trang giới thiệu 136
4. Thiết kế giao diện trang liên hệ 139
BÀI 13: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU WEBSITE 143
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho trang chủ 143
2. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho trang giới thiệu 144
3. Thiết kế cơ sở dữ liệu cho trang liên hệ 145
BÀI 14: QUẢN TRỊ DỮ LIỆU WEBSITE CHO DỰ ÁN 146
1. Xây dựng nghiệp vụ quản lý tài khoản người dùng 146
2. Xây dựng nghiệp vụ quản lý thể loại sản phẩm 149
3. Xây dựng nghiệp vụ quản lý sản phẩm 153
4. Xây dựng nghiệp vụ quản lý slider 161
5. Xây dựng nghiệp vụ quản lý giới thiệu 166
6. Xây dựng nghiệp vụ quản lý thông tin liên hệ 171
BÀI 15: HIỂN THỊ DỮ LIỆU LÊN WEBSITE 174
1. Hiển thị dữ liệu lên trang index 174
1.1. Hiển thị dữ liệu cho vùng slider 174
1.2. Hiển thị dữ liệu cho menu đa cấp 175
1.3. Hiển thị dữ liệu cho vùng sản phẩm nổi bật 178
1.4. Hiển thị dữ liệu cho vùng sản phẩm mới nhất 179
1.5. Hiển thị dữ liệu cho vùng quảng cáo, liên kết 180
2. Hiển thị dữ liệu lên trang chi tiết sản phẩm 181
3. Hiển thị dữ liệu lên trang giới thiệu 184
4. Xây dựng nghiệp vụ cho trang liên hệ 188

BÀI 16: XUẤT BẢN TRANG WEB WEBSITE 192
1. Chuẩn bị nội dung 192
2. Xuất bản web PHP 193
3. Kiểm tra kết quả 195
TÀI LIỆU THAM KHẢO 196

GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN

Tên mô đun: Lập trình web nâng cao
Mã mô đun: C33522WENC
Thời gian thực hiện mô đun: 75 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 62 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung, thiết kế web cơ bản, Quản trị cơ sở dữ liệu với SQL server, lập trình cơ bản, cấu trúc dữ liệu.
- Tính chất: Là mô đun chuyên ngành đào tạo bắt buộc

II. Mục tiêu mô đun:

- Kiến thức: được trang bị các ngôn ngữ lập trình web PHP và cơ sở dữ liệu mysql.
- Kỹ năng: Thiết kế được trang web với cơ sở dữ liệu mysql bằng ngôn ngữ lập trình PHP.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có khả năng làm việc độc lập xây dựng trang web theo yêu cầu của cá nhân hay doanh nghiệp

III. Nội dung mô đun:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

STT	Tên bài trong mô đun	Thời gian (giờ)			
		Tổng số	Lý thuyết	Thực hành	Kiểm tra
1	Bài 1: Tổng quan về PHP	4	1	3	
2	Bài 2: Tạo một dự án web bằng PHP	4	1	3	
3	Bài 3: Xử lý dữ liệu đơn giản trong PHP	4	0	4	
4	Bài 4: Xử lý dữ liệu có cấu trúc trong PHP	4	1	3	
5	Bài 5: Điều hướng trang web trong PHP	4	1	3	
6	Bài 6: Làm việc với tập tin và thư mục trong PHP	4	0	4	
7	Ôn tập 1	4	1	2	1
8	Bài 7: Làm việc với Session và cookie trong PHP	4	1	3	
9	Bài 8: Tạo cơ sở dữ liệu với MySQL	4	1	3	

10	Bài 9: Truy, xuất cơ sở dữ liệu MySQL	4	0	4	
11	Bài 10: Hiển thị dữ liệu MySQL lên trang web	4	0	4	
12	Ôn tập 2	4	1	2	1
13	Bài 11: Thiết kế giao diện quản trị website	4	1	3	
14	Bài 12: Thiết kế giao diện website	4	0	4	
15	Bài 13: Thiết kế cơ sở dữ liệu website	4	0	4	
16	Bài 14: Quản trị dữ liệu website cho dự án	4	0	4	
17	Bài 15: Hiển thị dữ liệu lên website	4	0	4	
18	Bài 16: Xuất bản dự án website	4	0	4	
19	Ôn tập 3	3	1	1	1
TỔNG CỘNG		**75**	**10**	**62**	**3**

BÀI 1: TỔNG QUAN LẬP TRÌNH PHP

Mã bài: MĐ-01

Giới thiệu

PHP là từ viết tắt của từ Hypertext Preprocessor, đây là một ngôn ngữ của lập trình có thể thực hiện kịch bạn hoặc là loại mã lệnh mà có thể được dùng chủ yếu trong việc phát triển những ứng dụng có liên quan đến việc viết cho máy chủ, mã nguồn mở hay mục đích tổng quát.

Ngoài việc rất thích hợp cho việc viết một trang web, bên cạnh đó chúng cũng có khả năng nhúng được vào trang HTML một cách thật dễ dàng. Hiện nay, PHP đang là một ngôn ngữ lập trình vô cùng phổ biến ở khắp nơi trên thế giới. Lý do là bởi việc tối ưu hóa các ứng dụng của web, việc có tốc độ nhanh và nhỏ gọn. Hơn thế nữa, các cú pháp của PHP cũng có nhiều điểm giống với C và Java nên các lập trình viên có thể học hoặc xây dựng sản phẩm tương đối nhanh so với những ngôn ngữ khác.

Việc xây dựng ngôn ngữ, tài liệu gốc và thư viện trong PHP có tính cộng đồng thì đóng góp của Zend Inc là rất lớn. Nhằm tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, có thể đưa được PHP vào quy mô phát triển của doanh nghiệp thì các công ty do nhà phát triển PHP tính cốt lõi là vô cùng quan trọng.

Mục tiêu

- *Kiến thức:*
  - Trình bày được khái niệm và các đặc điểm của ngôn ngữ php.
  - Trình bày được phương pháp hoạt động của php
- Kỹ năng:
  - Phân biệt được môi trường làm việc của php
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
  - Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo.

Nội dung

1. Khái niệm về php

- PHP là từ viết tắt của "PHP: Hypertext Preprocessor"
- PHP là một ngôn ngữ lập trình cho phép các lập trình viên web tạo các nội dung động mà tương tác với Database. Về cơ bản, PHP được sử dụng để phát triển các ứng dụng phần mềm trên web.
- PHP được tích hợp với một số Database thông dụng như MySQL, PostgreSQL, Oracle, Sybase, Informix, và Microsoft SQL Server.

- PHP thực thi rất tuyệt vời, đặc biệt khi được biên dịch như là một Apache Module trên Unix side. MySQL Server, khi được khởi động, thực thi các truy vấn phức tạp với các tập hợp kết quả khổng lồ trong thời gian Record-setting.
- Cú pháp PHP là giống C.

2. Lịch sử của php

Lúc đầu PHP được tạo ra bởi Rasmus Lerdorf vào năm 1994 sau đó được hoàn thiện hơn bởi nhóm nghiên cứu PHP. Bướcc ngoặt được Rasmus Lerdorf viết một số chương trình giao diện CGI bằng ngôn ngữ lập trình C. Một tập lệnh là một tập hợp các hướng dẫn lập trình được diễn giải trong thời gian chạy. Ngôn ngữ script là ngôn ngữ diễn giải các script trong thời gian chạy. Các tập lệnh thường được nhúng vào các môi trường phần mềm khác



- PHP được phát triển từ một sản phẩm có tên là PHP/FI.PHP/FI được Rasmus Lefdorf tạo ra năm 1995, ban đầu được xem như là một tập con đơn giản của các mã kịch bản Perl để theo dõi tình hình truy cập đến bản sơ yếu lý lịch của ông trên mạng. Ông đã đặt tên cho bộ mã kịch bản này là "Personal Home Page Tools ". Khi cần đến các chức năng rộng hơn, Rasmus đã viết một bộ thực thi bằng C lớn hơn để có thể truy vấn tới các cơ sở dữ liệu và giúp cho người dùng phát triển các ứng đụng web đơn giản. Rasmus quyết định công bố mã nguồn cho mọi người xem, sử dụng cũng như sửa các lỗi có trong nó cũng như cải tiến mã nguồn.

PHP/FI viết tắt từ "Personal Home Page/Form Interpreter", bao gồm một số chức năng cơ bản cho PHP như ta đã biết đến chúng ngày nay. Nó có các biến kiểu như Perl, thông dịch tự động các biến của form và cú pháp HTML nhúng. Cú pháp này giống như của Perl, mặc dù hạn chế hơn nhiều, đơn giản và có phần thiếu nhất quán. PHP/FI 2.0 được chính thức công bố vào tháng 11 năm 1997 sau một thời gian khá dài chỉ được công bố dưới dạng các bản beta. Nhưng không lâu sau đó, nó được thay thế bởi các bản alpha đầu tiên của PHP 3.0.

- PHP 3 là phiên bản đầu tiên cho chúng ta thấy hình ảnh gần gũi với các phiên bản PHP mà chúng ta biết ngày nay. Nó đã được Andi GutMans và Zeev Surasky tạo ra năm 1997 sau khi viết lại toàn bộ mã nguồn trước đó. Lí do chính

họ tạo ra phiên bản này là do họ nhận thấy PHP/FI hết sức yếu kém trong việc phát triển các ứng dụng thương mại điện tử mà họ đang xúc tiến trong một dự án của trường đại học. Trong nỗ lực hợp tác và bắt đầu xây dựng dựa trên cơ sở người dùng đã có của PHP/FI, Andi, Rasmus và Zeev đã quyết định hợp tác và công bố PHP 3.0 như là phiên bản thế hệ kế tiếp của PHP/FI 2.0 và chấm dứt phát triển PHP/FI 2.0.

Ngôn ngữ hoàn toàn mới được công bố dưới cái tên mới, xóa bỏ mối liên hệ với việc sử dụng vào mục đích cá nhân hạn hẹp mà cái tên PHP/FI gợi nhắc. Nó được đặt tên ngắn gọn là "PHP", một kiểu viết tắt hồi quy của "PHP : hypertext preprocessor ".

Vào cuối năm 1988, PHP đã phát triển con số cài đặt lên tới hàng chục ngàn người sử dụng và hàng chục ngàn Website báo cáo là đã cài nó. Vào thời kì đỉnh cao, PHP được cài đặt cho khoảng 10% số máy chủ Web trên mạng Internet. PHP 3.0 được chính thức công bố vào tháng 6 năm 1988 sau 9 tháng được cộng đồng kiểm nghiệm.

Vào mùa đông năm 1988, ngay sau khi PHP 3.0 được công bố, Andi và Zeep đã bắt đầu bắt tay vào viết lại phần lõi của PHP. Mục đích là để cải thiện tốc độ xử lý các ứng dụng phức tạp và cải tiến tính module của cơ sở mã PHP. Những ứng dụng như vậy đã chạy được trên PHP 3.0 dựa trên các tính năng mới và sự hỗ trợ khá nhiều các cơ sở dữ liệu vào API của bên thứ 3, nhưng PHP 3.0 đã không được thiết kế để xử lý các ứng dụng phức tạp như thế này một cách có hiệu quả.

Một engine mới, có tên "Zend Engine" (ghép các chữ đầu trong tên của Zeep và Andi) đã đáp ứng được các nhu cầu thiết kế này một cách thành công, và lần đầu tiên được giới thiệu vào giữa năm 1999. PHP 4.0 dựa trên engine này và đi kèm hàng loạt tính năng mới bổ sung, đã chính thức được công bố vào tháng 5 năm 2000, gần 2 năm sau khi bản PHP 3.0 ra đời. Ngoài tốc độ xử lý được cải thiện rất nhiều, PHP 4.0 đem đến các tính năng chủ yếu khác gồm có sự hỗ trợ nhiều máy chủ Web hơn, hỗ trợ phiên làm việc HTTP, tạo bộ đệm thông tin đầu ra, nhiều cách xử lý thông tin người sử dụng nhập vào bảo mật hơn và cung cấp một vài cấu trúc ngôn ngữ mới.

- Với PHP 4.0, số nhà phát triển đã lên đến hàng trăm ngìn và hàng triệu Site đã công bố cài đặt PHP, chiếm khoảng 20% số tên miền trên mạng internet.

Sự thành công của PHP 4 đã không làm cho nhóm phát triển tự mãn. Cộng đồng php đã giúp cho họ nhận ra những yếu kém của PHP 4.0, đặt biệt với khả năng hỗ trợ lập trình hướng đối tượng (OPP), xử lý XML, không hỗ trợ giao thức máy khách mới của MySQL 4.1 và 5.0, hỗ trợ dịch vụ web yếu. Những điểm này chính là mục đích để Andi và Zeev viết Zend Engine 2.0-lõi của PHP 5.0. Ngày 29 tháng 6 năm 2003, PHP 5 beta 1 đã chính thức công bố để cộng động kiểm nghiệm. Đó cũng là phiên bản đầu tiên của Zend Engine 2.0. Phiên bản beta 2 sau đó đã ra mắt vào tháng 10 năm 2003 với sự xuất hiện của 2 tính năng rất được chờ đợi : Iterators, Reflection nhưng NameSpace – một tính năng gây tranh cãi đã bị loại khỏi mã nguồn. Ngày 21 tháng 12 năm 2003, PHP 5 beta 3 đã được công bố để kiểm tra với việc phân phối kèm với tidy, bỏ hỗ trợ Windows 95, khả năng gọi các hàm PHP bên trong XSLT, sửa chữa nhiều lỗi vào thêm khá nhiều hàm mới.

PHP 5 bản chính thức đã ra mắt ngày 13 tháng 7 năm 2004 sau một chuỗi khá dài các bản beta. Mặc dù coi đây là phiên bản chính thức đầu tiên nhưng PHP 5 vẫn còn một số lỗi trong đó đáng kể là lỗi xác thực HTTP.

- Ngày 14 tháng 7 năm 2005, PHP 5.1 beta 3 được PHP team công bố đánh dấu sự chín muồi mới của PHP với sự có mặt của PDO, một nỗ lực trong việc tạo ra một hệ thống API nhất quán trong việc truy cập cơ sở dữ liệu và thực hiện các câu truy vấn. Ngoài ra, trong PHP 5.1 các nhà phát triển tiếp tục có những cải tiến trong nhân Zend Engine 2, nâng cấp module PCRE lên bản PCRE 5.0 cùng với những tính năng và cải tiến mới trong SOAP, Streams và SP.
- Phiên bản PHP 6 được kỳ vọng sẽ lấp đầy những khiếm khuyết của PHP ở phiên bản hiện tại, ví dụ: hỗ trợ namespace; hỗ trợ Unicode; sử dụng PDO làm API chuẩn cho việc truy cập cơ sở dữ liệu, các API cũ sẽ bị đưa ra thành thư viện PECL... Phiên bản 6 này chỉ dùng ở việc nghiên cứu và thử nghiệm. Sau này PHP bỏ hẳn phiên bản 6 và lên 7.
- PHP 7 được phát hành vào ngày 09 tháng 06 năm 2015, với việc sử dụng bộ nhân Zend Engine mới PHPNG cho tốc độ nhanh gấp 2 lần. Ngoài ra ở phiên bản này còn thêm vào rất nhiều cú pháp, tính năng mới giúp cho PHP trở nên mạnh mẽ hơn. Những tính năng mới quan trọng có thể kể đến như:
  + Khai báo kiểu dữ liệu cho biến.
  + Xác định kiểu dữ liệu sẽ trả về cho 1 hàm.
  + Thêm các toán tử mới (??, <=>,...)
- PHP 8.0 là một bản cập nhật lớn của ngôn ngữ PHP được công bố chính thức ngày 26/11/2020. Nó chứa nhiều tính năng và tối ưu hóa mới bao gồm các đối số được đặt tên (named arguments), kiểu liên hợp (union types), thuộc tính (attributes), quảng bá thuộc tính phương thức khởi tạo (constructor property promotion), biểu thức match, toán tử nullsafe, JIT và các cải tiến trong kiểu hệ thống, xử lý lỗi và tính nhất quán.

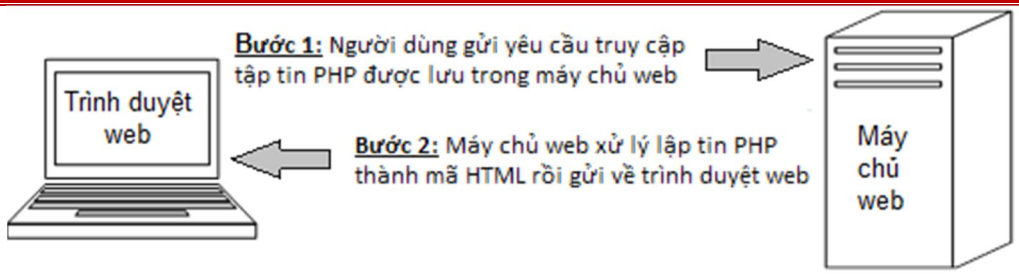
3. Đặc điểm nổi bậc của php

Đặc điểm của ngôn ngữ lập trình php là sử dụng mã nguồn mở, dễ dàng nhúng vào HTML và tích hợp với web. Ưu điểm của ngôn ngữ lập trình PHP là cú pháp đơn giản, tốc độ xử lý nhanh, tính cộng đồng cao. Chính vì vậy mà lập trình PHP được sử dụng chủ yếu để thiết kế web.

4. Phương pháp hoạt động của php

Khi người dùng muốn truy cập một tập tin PHP thì họ phải gửi yêu cầu thông qua việc truy cập vào đường dẫn nơi nó được lưu trên máy chủ web. Sau đó, máy chủ web sẽ tiếp nhận yêu cầu và biên dịch tập tin PHP thành các đoạn mã HTML rồi trả về cho trình duyệt của người dùng.

Dưới đây là hình ảnh minh họa cơ chế hoạt động của PHP:



5. Môi trường làm việc của php

Lập trình PHP: Cài đặt môi trường cho PHP Để phát triển và chạy các trang PHP, thì 3 thành phần cơ bản sau cần được cài đặt trên hệ thống máy tính của bạn.

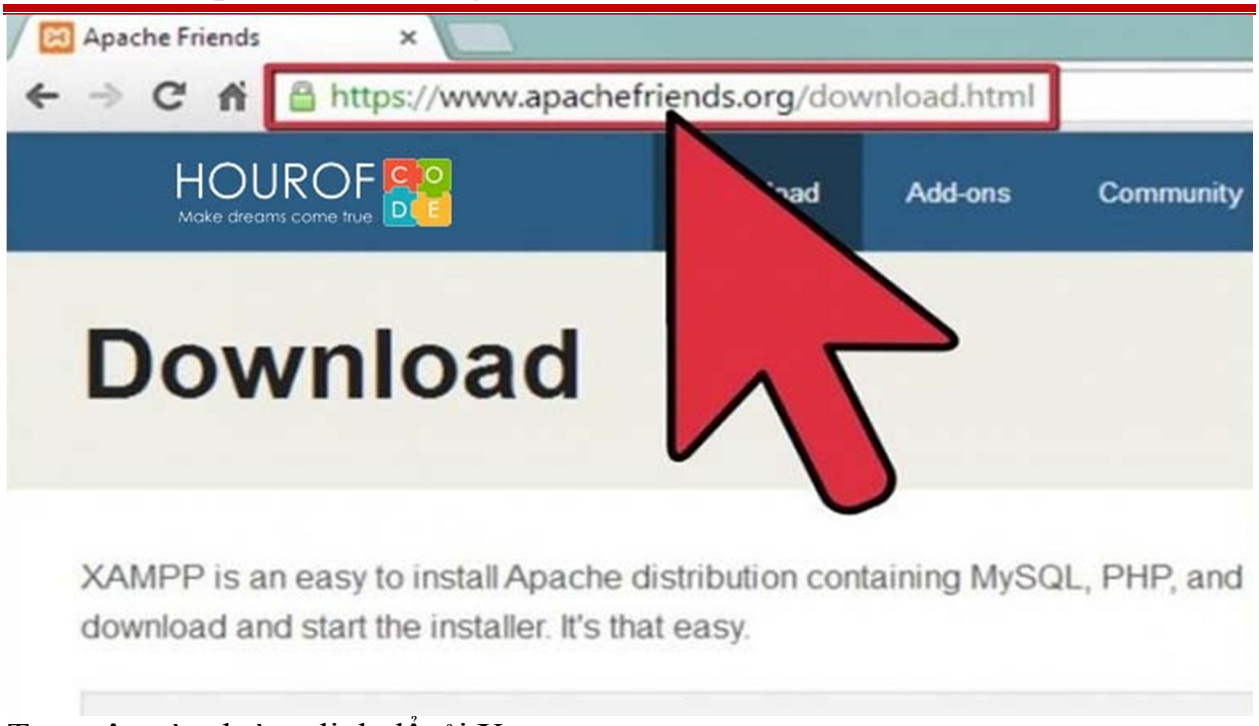
- **Web Server** − PHP sẽ làm việc với hầu như tất cả phần mềm Web Server, bao gồm Internet Information Server (IIS) của Microsoft, nhưng sau đó Apache Server thường được sử dụng phổ biến hơn. Tải Apache miễn phí từ: http://httpd.apache.org/download.cgi
- **Database** − PHP sẽ làm việc với hầu như tất cả phần mềm Database, gồm Oracle và Sybase, nhưng sau đó MySQL Database được sử dụng phổ biến nhất. Tải MySQL miễn phí tại: http://www.mysql.com/downloads/
- **PHP Parser** − Để xử lý các lệnh PHP script, một parser phải được cài đặt để tạo HTML output mà có thể được gửi tới trình duyệt web. Phần dưới sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt PHP Parser trên máy tính của bạn.

Cài đặt PHP Parser

Trước khi học lập trình PHP, điều quan trọng là bạn nên chắc chắn rằng bạn đã cài đặt môi trường chính xác trên máy tính của bạn để phát triển lập trình web bởi sử dụng PHP.

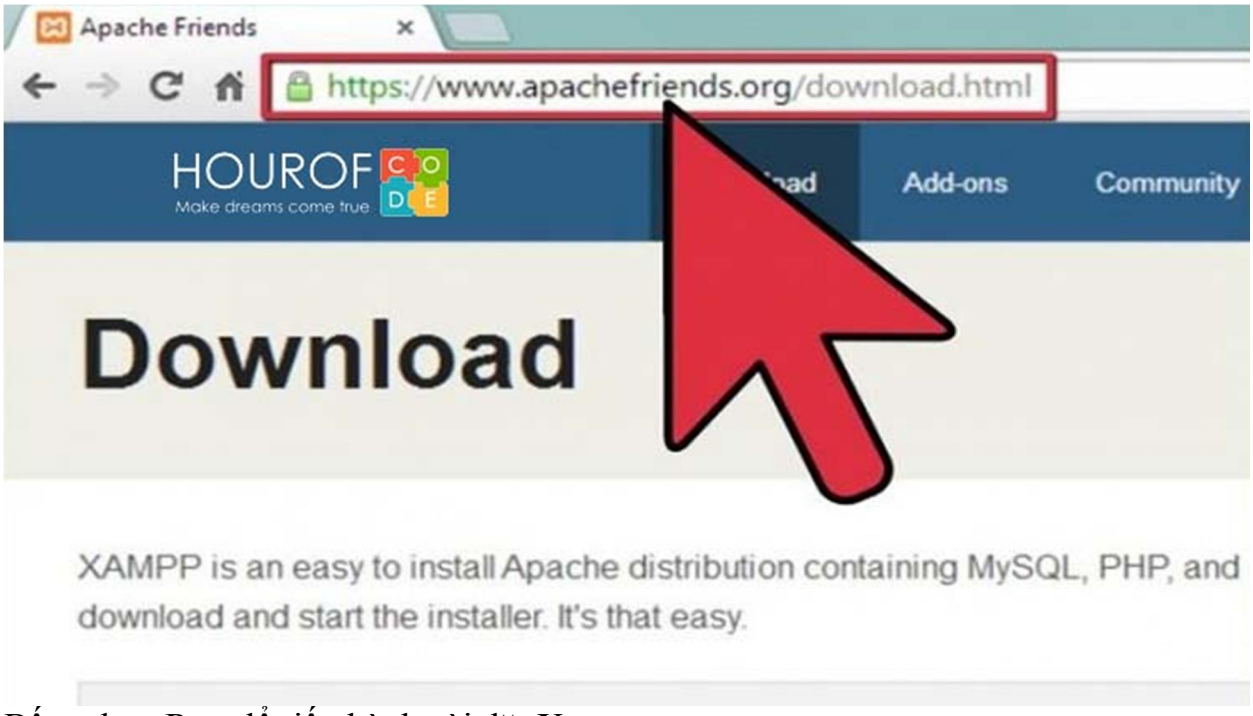
Hiện nay có rất nhiều cách giúp chúng ta thiết lập nhanh môi trường cho PHP. Trong bài hướng dẫn này Hour Of Code Vietnam sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và sử dụng **XAMPP** trên windows để chạy được PHP:

Bước 1: Để cài đặt môi trường PHP. Chúng ta vào trình duyệt web của bạn, đi đến http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html



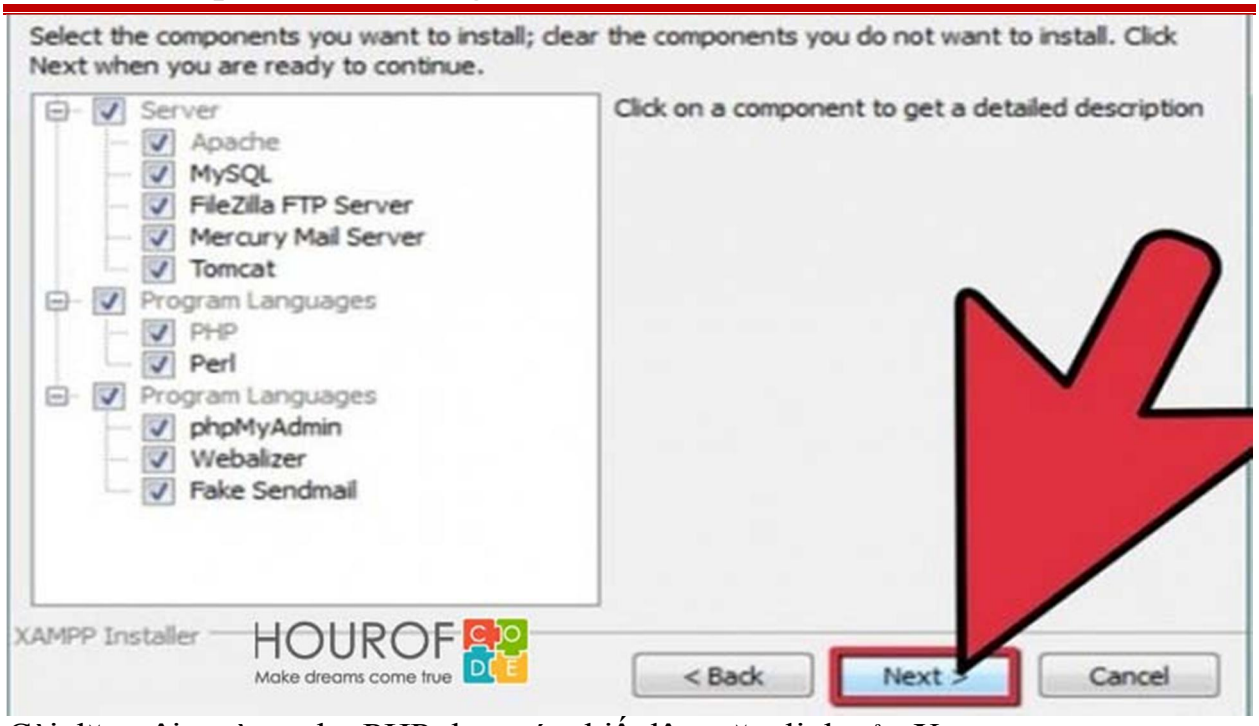
Truy cập vào đường link để tải Xampp

Bước 2: Sau khi tải về của bạn hoàn tất, cài đặt môi trường cho PHP, click vào nút "Run":



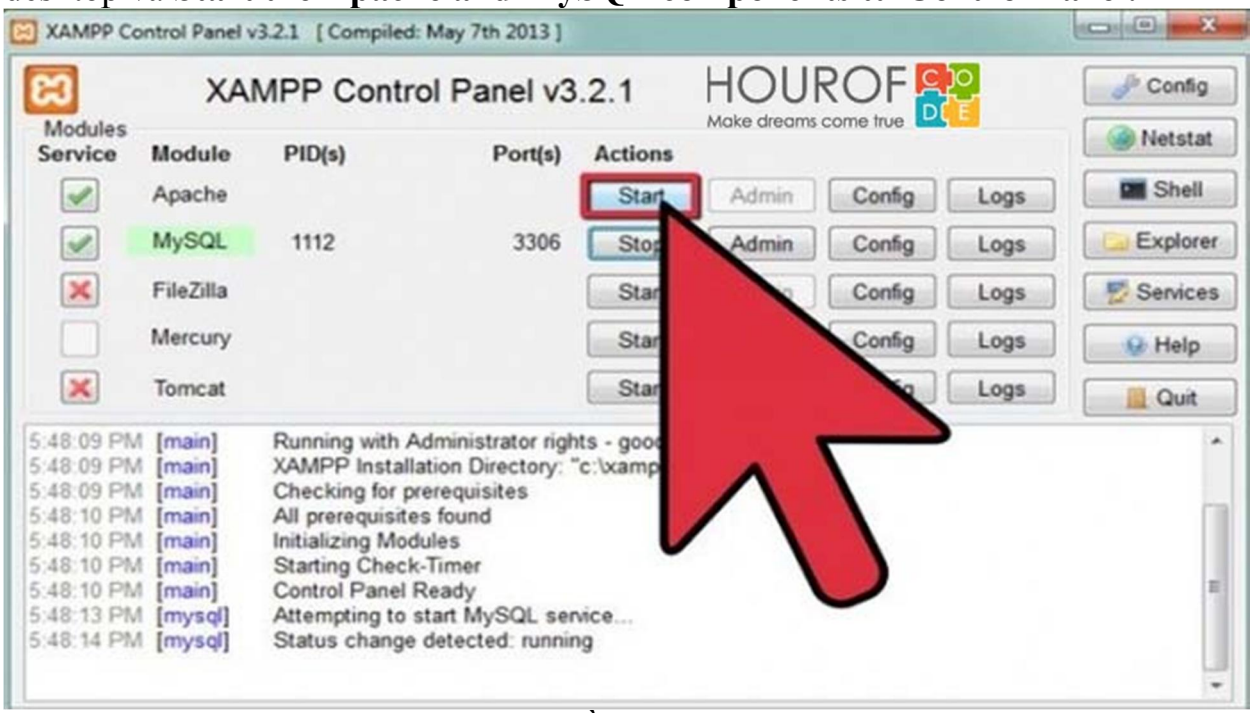
Bấm chọn Run để tiến hành cài đặt Xamp

Bước 3: Chấp nhận các thiết lập mặc định. Một lệnh sẽ mở ra và cung cấp một dấu nhắc cài đặt ban đầu. Chỉ cần nhấn phím Enter, và chấp nhận các thiết lập mặc định. Để đơn giản hóa việc cài đặt, chỉ cần nhấn ENTER khi được nhắc trên dòng lệnh. Bạn luôn có thể thay đổi cài đặt, bằng cách chỉnh sửa các tập tin cấu hình sau đó.

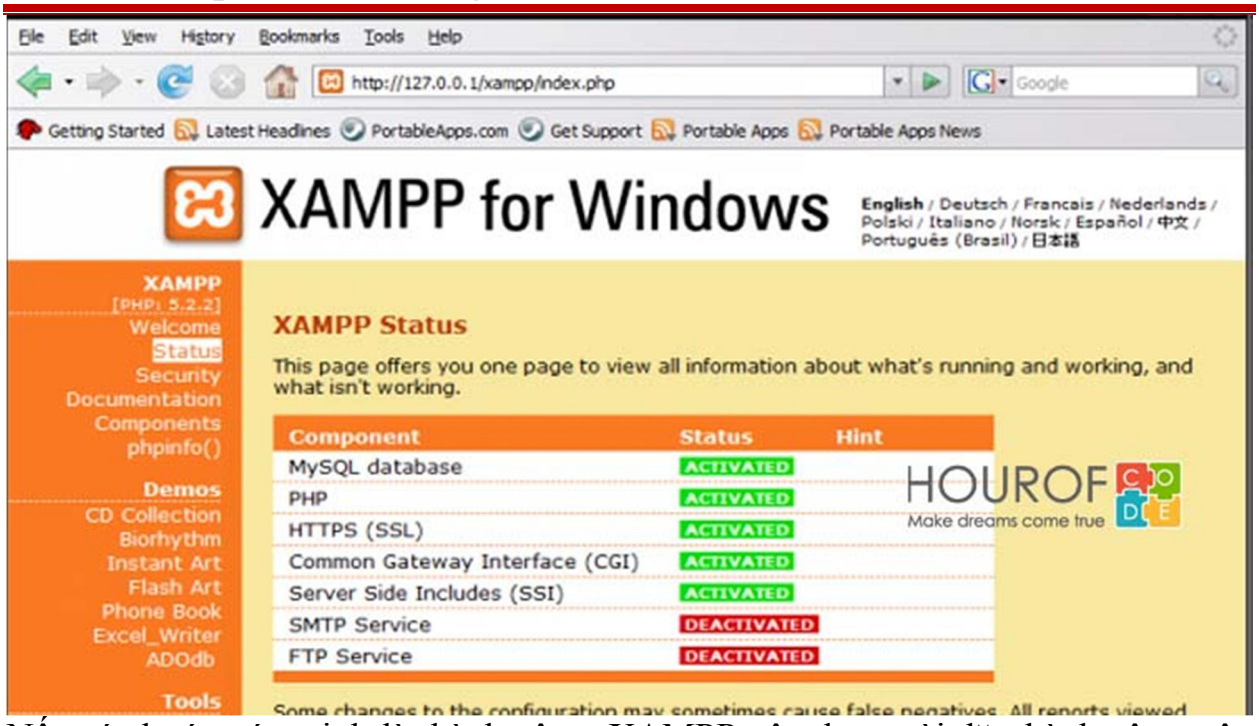


Cài đặt môi trường cho PHP theo các thiết lập mặc định của Xampp

Bước 4: sau khi cài đặt môi trường PHP hoàn tất, bạn mở chương theo icon ngoài desktop và **Start the Apache and MySQL components từ Control Panel.**



Bước 5: Xác nhận cài đặt thành công bằng click link **admin** trên cpanel của apache và mysql để kiểm tra:



Nếu các bước xác minh là thành công, XAMPP nên được cài đặt thành công trên máy tính của bạn. Mở trình duyệt và gõ "localhost" vào thanh địa chỉ của bạn. Bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang nói với bạn rằng bạn đã cài đặt thành công xampp trên hệ thống của bạn.

Bây giờ bạn có thể thoải mái trải nghiệm những bài học lập trình PHP đầu tiên cho mình.

BÀI 2: TẠO MỘT DỰ ÁN WEB BẰNG PHP

Mã bài: MĐ-02

Giới thiệu

Laragon là một chương trình cung cấp môi trường WAMP (là viết tắt của Windows, Apache, MySQL và PHP) hoàn toàn miễn phí. Laragon giúp chúng ta tạo riêng một server dựa trên phần cứng và bộ nhớ của máy tính của chúng ta, từ đó giúp chúng ta xây dựng và phát triển website một cách miễn phí. Tuy nhiên nếu bạn muốn website của bạn đến được với nhiều người thì bạn vẫn cần phải có domain và host nhé.

Mục tiêu

- *Kiến thức:*
  - Trình bày được yêu cầu cần thiết để tạo một trang web bằng php.
- *Kỹ năng:*
  - Cài đặt và cấu hình được phần mềm webserver hỗ trợ php & mysql.
  - Cài đặt được trình biên tập web và các plugin cần thiết.
  - Tạo được 01 dự án web theo yêu cầu
- Năng *lực* tự chủ và trách nhiệm:
  - Làm việc cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo.
  - Đọc hiểu tài liệu, tìm kiếm được tài liệu bổ sung kiến thức cho bài học

Nội dung

1. Cài đặt phần mềm webserver php & mysql

1.1. Laragon là gì và tại sao phải cài đặt Laragon?

Laragon là một chương trình cung cấp môi trường WAMP (là viết tắt của Windows, Apache, MySQL và PHP) hoàn toàn miễn phí. Laragon giúp chúng ta tạo riêng một server dựa trên phần cứng và bộ nhớ của máy tính của chúng ta, từ đó giúp chúng ta xây dựng và phát triển website một cách miễn phí. Tuy nhiên nếu bạn muốn website của bạn đến được với nhiều người thì bạn vẫn cần phải có domain và host nhé.

Laragon ngoài hỗ trợ PHP, MySQL thì còn hỗ trợ các ngôn ngữ lập trình web khác nữa như Node.js, Python, Java, Go, Ruby và hệ quản trị CSDL khác như PostgreSQL, MongoDB.

Bộ phần mềm này cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng Laravel, được download hơn 1 triệu lần và hàng nghìn lập trình viên trên khắp thế giới yêu thích sử dụng.